

注释 6.4

张志聪

2025 年 9 月 15 日

说明 1. 定义 6.13 的证明

证明:

由条件, 可得 f 在 x_0 处的 n 阶泰勒公式:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - [f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n]}{(x - x_0)^n} = 0$$

因为 $f^{(k)}(x_0) = 0 (k = 1, 2, \dots, n-1)$, 所以上式等于:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - [f(x_0) + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n]}{(x - x_0)^n} &= 0 \\ \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{(x - x_0)^n} - \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} &= 0 \end{aligned}$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{(x - x_0)^n} = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$$

(i) n 是偶数时, $(x - x_0)^n > 0$, 当 $f^{(n)}(x_0) < 0$, 由极限的保号性可知, 存在 $U(x_0)$ 使得

$$f(x) - f(x_0) < 0$$

所以, f 在 x_0 处取极大值;

类似地, 当 $f^{(n)}(x_0) > 0$, f 在 x_0 处取极小值。

(ii) n 为奇数时, $x > x_0$ 时, $(x - x_0)^n > 0$, 当 $f^{(n)}(x_0) < 0$, 由极限的保号性可知, 存在 $U_+(x_0)$ 使得

$$f(x) - f(x_0) > 0$$

$$f(x) > f(x_0)$$

当 $x < x_0$ 时, $(x - x_0)^n < 0$, 当 $f^{(n)}(x_0) < 0$, 由极限的保号性可知, 存在 $U_+(x_0)$ 使得

$$f(x) - f(x_0) < 0$$

$$f(x) < f(x_0)$$

所以, f 在 x_0 处不取极值。

同理, $f^{(n)}(x_0) > 0$ 时, f 在 x_0 处不取极值。

综上, n 为奇数时, f 在 x_0 处不取极值。